

Plantilla Excel GQM+PRAGMATIC — Calculadora CSCRM

Descripción funcional para implementación en Microsoft Excel / Google Sheets

Versión 1.0 · Documento (e) del Kit GQM+PRAGMATIC CSCRM

"Una hoja de cálculo bien diseñada no es un formulario: es un sistema de pensamiento que trabaja cuando su diseñador no está en la sala."

1. Estructura del Libro — 10 Hojas

Módulo I — Evaluación de Indicadores

Hoja	Nombre	Función
1	PORTADA	Identificación de la organización, instrucciones, versión, contexto normativo
2	INVENTARIO_INDICADORES	20 indicadores con metadata GQM completa + valores de referencia
3	PRAGMATIC_SCORECARD	Puntuación de los 9 criterios por indicador
4	RANKING_PRAGMATIC	Ranking automático + Conjunto Mínimo Viable

Módulo II — Medición Organizacional

Hoja	Nombre	Función
5	DATOS_MEDICION	Valores actuales de cada indicador (entrada de datos)
6	IGM_CALCULADO	IGM global y subíndices calculados automáticamente
7	BENCHMARK_GQM	Comparativa con valores de referencia y objetivos

Módulo III — Análisis y Reporting

Hoja	Nombre	Función
8	ROI_INDICADORES	ROI por indicador + modelo FAIR simplificado
9	HOJA_RUTA_GQM	Plan de acción priorizado GQM+PRAGMATIC+Normativa
10	DASHBOARD_EJECUTIVO	Panel con semáforos, radar y KPIs

2. Hoja 2 — INVENTARIO_INDICADORES

Tabla de valores cargados en la hoja (referencia para implementación):

ID	Indicador	Objetivo	Unidad	Val. Ref. España	Obj. 2028	Obj. 2030	PRAGMATIC	CMV
M01	Tasa Incidentes CSCRMs	01	%	~22,5%	<18%	<12%	63	No
M02	MTTD-SC	01	días	~254d	<90d	<60d	66	Sí
M03	Coste Medio Incidente	01	M€	~4,33	<3,5	<2,5	57	No
M04	Tasa Org. con Incidente	01	%	~35%	<25%	<18%	57	No
M05	Política CSCRMs Formal	02	%	~60%	≥80%	≥95%	69	No
M06	Inventario Proveedores	02	%	~55%	≥85%	≥95%	69	No
M07	Distribución IGM	02	0-5	~2,1	≥3,0	≥3,5	69	Sí
M08	Due Diligence	02	%	~40%	≥70%	≥85%	69	No
M09	Brecha por Dominio	02	0-5	—	≤1,0	≤0,5	75	Sí
M10	Cobertura N-Tier	03	%	~20%	≥50%	≥70%	60	No
M11	Cobertura SBOM	03	%	~15%	≥50%	≥75%	72	Sí
M12	Madurez PQC	03	0-4	~0,5	≥2,0	≥3,0	63	No
M13	PRI con CS	04	%	~30%	≥70%	≥85%	69	Sí
M14	Plazos NIS2	04	%	—	≥95%	≥99%	75	Sí
M15	ISACs	04	%	~20%	≥40%	≥55%	63	No
M16	Ejercicios con Prov.	04	N/año	~0,3	≥1,5	≥2,0	69	No

M17	Zero Trust Prov.	02+03	0-5	~1,5	≥3,0	≥4,0	66	No
M18	Cláusulas Contractuales	02	%	~45%	≥80%	≥95%	75	Sí
M19	IA/ML Evaluados	03	%	~10%	≥40%	≥65%	63	No
M20	Ciclo de Vida Prov.	02+03	0-5	~1,8	≥3,5	≥4,5	78	Sí

Fuentes de valores de referencia: ENISA NIS360 2025 · ENISA NIS Investments 2025 · Cipher/Prosegur Supply Chain Report 2026 · INCIBE-CERT IMC v2.8

3. Hoja 3 — PRAGMATIC_SCORECARD

Columnas:

A: ID indicador
B: Nombre indicador
C: P – Predictivo (desplegable 0/3/6/9)
D: R – Relevante (desplegable 0/3/6/9)
E: A – Accionable (desplegable 0/3/6/9)
F: G – Genuino (desplegable 0/3/6/9)
G: M – Significativo (desplegable 0/3/6/9)
H: Ac – Preciso (desplegable 0/3/6/9)
I: T – Oportuno (desplegable 0/3/6/9)
J: I – Independiente (desplegable 0/3/6/9)
K: C – Rentable (desplegable 0/3/6/9)
L: TOTAL =SUMA(C:K)
M: NIVEL =SI(L>=65;"✅ Alta";SI(L>=40;"⚠ Media";"❌ Débil"))

Fórmulas de resumen (fila 23+):

=PROMEDIO(C2:C21) → Media criterio P (repetir para D:K)
=CONTAR.SI(M2:M21;"✅ Alta") → N.º de indicadores de Alta calidad
=CONTAR.SI(M2:M21;"⚠ Media") → N.º de indicadores de Media calidad

4. Hoja 5 — DATOS_MEDICION

Columnas:

Col	Contenido
D	Valor actual (celda editable amarilla)
E	Fecha de medición
F	Fuente (desplegable: Encuesta / Auditoría / CCN-CERT / Cálculo interno)
G	Nivel de confianza (desplegable: Alta / Media / Baja)
J	Brecha = Objetivo - Valor actual
K	% avance = $SI(D \geq I; 1; D/I) \times 100$
L	Semáforo = $SI(K \geq 90; "●"; SI(K \geq 60; "●"; SI(K \geq 30; "●"; "●")))$

5. Hoja 6 — IGM_CALCULADO

Fórmulas de cálculo del IGM:

IGM_GOBERNANZA = media(M05, M06, M08, M18, M20) normalizados 0-5
 IGM_IDENTIFICACION = media(M06, M08, M10) normalizados
 IGM_PROTECCION = media(M11, M12, M17, M18, M20) normalizados
 IGM_DETECCION = media(M01, M02, M04) con tabla de conversión
 IGM_RESILIENCIA = media(M13, M14, M15, M16) normalizados

$IGM_GLOBAL = (IGM_G \times 0,20) + (IGM_I \times 0,20) + (IGM_P \times 0,25) + (IGM_D \times 0,20) + (IGM_R \times 0,15)$

IGM_PONDERADO_PRAGMATIC =
 $SUMA.PRODUCTO(valores_indicadores; pesos_PRAGMATIC_normalizados) /$
 $SUMA(pesos_PRAGMATIC)$

Tablas de conversión a escala 0-5:

MTTD-SC (días → 0-5):

>365 = 0 | 181-365 = 1 | 91-180 = 2 | 31-90 = 3 | 8-30 = 4 | ≤7 = 5

Porcentajes (% → 0-5):

<20% = 0 | 20-39% = 1 | 40-59% = 2 | 60-79% = 3 | 80-94% = 4 | ≥95% = 5

Cumplimiento NIS2 (% → 0-5):

<60% = 0 | 60-74% = 1 | 75-84% = 2 | 85-94% = 3 | 95-98% = 4 | ≥99% = 5

6. Hoja 8 — ROI_INDICADORES

Modelo FAIR simplificado:

$ALE_base = N_proveedores \times p_incidente \times CMI_SC \times Factor_IGM$
 $p_incidente = 0,08 \text{ (8\% anual - Cipher/Prosegur 2026)}$
 $CMI_SC = 4.330.000 \text{ € (coste medio - Cipher/Prosegur 2026)}$
 $Factor_IGM = SI(IGM < 2; 1,6; SI(IGM < 3; 1,3; SI(IGM < 4; 1,0; 0,75)))$

$ALE_mejorado = ALE_base \times (1 - Reduccion_acumulada)$
 $ROI_Mx = (Reduccion_ALE_Mx - Coste_mejora_Mx) / Coste_mejora_Mx \times 100$
 $Payback = Inversion_total / Reduccion_ALE_mensual$
 $VAN_3a = VNA(8\%; Rep1; Rep2; Rep3) - Inversion_año1$

Factores de reducción de riesgo por indicador (FAIR Institute 2025):

Indicador	Factor
M02 MTTD-SC	Cada -30 días = -8% riesgo
M06 Inventario	Cada +10% = -3% riesgo
M11 SBOM	Cada +10% cobertura = -4% riesgo
M13 PRI	Pasar <30% a >70% = -15% riesgo
M18 Contratos	Cada +10% = -2% riesgo
M20 Ciclo Vida	Cada nivel L = -12% riesgo

7. Hoja 9 — HOJA_RUTA_GQM

Fórmula de priorización integrada:

$Puntuacion_prioridad =$
 $(Brecha_normalizada \times 3)$
 $+ (PRAGMATIC_score/81 \times 2)$
 $+ (Obligatoriedad \times 4)$
 $+ (Impacto_IGM \times 3)$
 $- (Esfuerzo \times 2)$

Ranking = JERARQUIA(L_actual; \$L\$2:\$L\$21; 0)

8. Hoja 10 — DASHBOARD_EJECUTIVO

Bloques del panel (formato A3 imprimible):

Bloque 1 — KPIs de cabecera (4 celdas grandes):

- IGM Global / 5,0 + semáforo
- Puntuación PRAGMATIC media
- MTTD-SC actual
- ROI programa + Payback

Bloque 2 — Gráfico radar doble:

- Eje: 5 dominios CSCRM

- Serie 1: valores actuales (azul)
- Serie 2: objetivos 2028 (verde)
- Serie 3: benchmark España (gris)

Bloque 3 — Semáforos CMV (8 indicadores):

Indicador	Valor	Obj. 2028	Avance	Estado
M02 MTTD-SC	[X]d	<90d	[XX]%	[●]
M07 IGM	[X,X]	≥3,0	[XX]%	[●]
M09 Brecha Dom.	[X,X]	≤1,0	[XX]%	[●]
M11 SBOM	[X]%	≥50%	[XX]%	[●]
M13 PRI con CS	[X]%	≥70%	[XX]%	[●]
M14 Plazos NIS2	[X]%	≥95%	[XX]%	[●]
M18 Contratos	[X]%	≥80%	[XX]%	[●]
M20 Ciclo Vida	[X,X]	≥3,5	[XX]%	[●]

9. Compatibilidad y Configuración

Software	Soporte	Notas
Microsoft Excel 365/2021	✓ Completo	Recomendado para macros y formato condicional avanzado
Google Sheets	✓ Funcional	VLOOKUP en lugar de BUSCARV; NPV en lugar de VNA
LibreOffice Calc 7.x	⚠ Parcial	Limitaciones en formato condicional complejo

Configuración recomendada:

- Bloquear celdas de fórmula; solo editables las marcadas en **amarillo**
- Habilitar macros para actualización automática del ranking
- Aplicar formato condicional (semáforos) en todas las hojas de medición
- Habilitar Panel de Navegación para acceso rápido entre hojas

© 2026 · Plantilla Excel GQM+PRAGMATIC CSCRM España · Documento (e)

Brotby & Hinson (2013) · NIST SP 800-55v2 dic. 2024 · FAIR Institute CRQ Guidelines 2025 · INCIBE-CERT IMC v2.8 · Cipher/Prosegur 2026